

Universidad Torcuato Di Tella

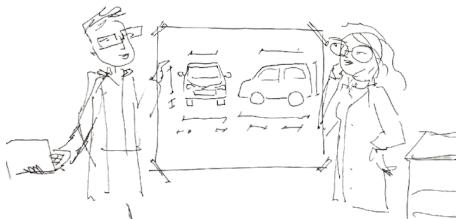
Métodos Analíticos y Programación

Prof. Hernán Czemerinski

Clase 8: Clases y objetos (parte II)

Repaso: clases y objetos

Una **clase** es un “plano” que define las **operaciones** y la **representación interna** de los objetos del nuevo tipo.



Los **objetos** son **instancias** del nuevo tipo que se manipulan con las operaciones definidas en la clase.

Clases: impresión de objetos

¿Cómo se **imprime** un objeto?

```
ls = [7, 8, 9]
print(ls)          # imprime '[7, 8, 9]'

c = Calzado('Adidas', 'New York', 7800.00)
print(c)
# imprime '<clase_calzado.Calzado object at 0x11024ed90>'
```

Python no sabe cómo es la representación como `str` de un objeto de una nueva clase. Por defecto, **muestra la dirección de memoria** en la que se encuentra. Para indicar cómo representarlo hay que implementar el método `__repr__(self)`, que debe devolver el `str` que se quiera mostrar.

```
class Calzado:
    ...
    def __repr__(self):
        return '<' + self.marca + ':' + self.modelo + '>'

c = Calzado('Adidas', 'New York', 7800.00)
print(c)          # imprime '<Adidas:New York>'
```

Clases: impresión de objetos

Ejercicio 1. Descargar el archivo `clase_libro.py` e incorporar el método `__repr__` a la clase `Libro` de forma tal que la representación como `str` de los objetos muestre entre paréntesis el título, el autor y el año de publicación, separados por un punto y coma.

Para probar la implementación, descargar el archivo y `ej1_prog_principal.py`, cuyo contenido y comportamiento esperado pueden verse a continuación:

```
from clase_libro import Libro

libro = Libro("El Aleph", "Jorge Luis Borges", 1949)
print('Impresión de un libro:')
print(libro)
```

```
Impresión de un Libro:
(El Aleph;Jorge Luis Borges;1949)
```

Clases: comparación de objetos

¿Cómo **comparar por igualdad** dos objetos?

```
l1 = [1,2,3]
l2 = [1,2,3]
print(l1 == l2)           # Imprime 'True'

c1 = Calzado('Adidas', 'New York', 7800.00)
c2 = Calzado('Adidas', 'New York', 7800.00)
print(c1 == c2)           # Imprime 'False'
```

Por defecto, Python interpreta que dos objetos son iguales si refieren a **la misma posición de la memoria**. Para considerar la igualdad de otra forma hay que implementar el método `__eq__(self, other)`, que debe devolver un bool.

```
class Calzado:
    ...
    def __eq__(self, other):
        return self.marca == other.marca and self.modelo == other.modelo

c1 = Calzado('Adidas', 'New York', 7800.00)
c2 = Calzado('Adidas', 'New York', 10000.00)
print(c1 == c2)           # Imprime 'True'
```

Clases: comparación de objetos

Hay otros métodos que pueden implementarse para darle semántica a la [comparación entre objetos](#).

- ▶ `__lt__(self, other):` objeto_1 < objeto_2
- ▶ `__le__(self, other):` objeto_1 <= objeto_2
- ▶ `__ne__(self, other):` objeto_1 != objeto_2
- ▶ `__gt__(self, other):` objeto_1 > objeto_2
- ▶ `__ge__(self, other):` objeto_1 >= objeto_2

Ejemplo:

```
class Calzado:
    ...
    # Un calzado es menor que otro si su precio es menor
    def __lt__(self, other):
        return self.precio < other.precio

c1 = Calzado('New Balance', 'Miltres', 15000.00)
c2 = Calzado('Converse', 'All Star', 7199.00)
c3 = Calzado('Adidas', 'New York', 7800.00)
print(c2 < c3) # Imprime 'True'

zapas = [c1,c2,c3]
print(zapas)
#imprime ['<New Balance:Miltres>', '<Converse:All Star>', '<Adidas:New York>']

zapas.sort()
print(zapas)
#imprime ['<Converse:All Star>', '<Adidas:New York>', '<New Balance:Miltres>']
```

Clases: otros métodos

Ejercicio 2. Agregar a la clase `Libro` los métodos `__eq__` y `__lt__` de forma tal que:

- ▶ dos libros sean considerados iguales si coinciden en el título y el autor; y
- ▶ un libro sea considerado menor que otro si se publico antes.

Para probar la implementación, descargar el archivo y `ej2_prog_principal.py`, cuyo contenido y comportamiento esperado pueden verse a continuación:

```
from clase_libro import Libro

aleph1 = Libro("El Aleph", "Jorge Luis Borges", 1949)
aleph2 = Libro("El Aleph", "Jorge Luis Borges", 1974)
boquitas = Libro("Boquitas pintadas", "Manuel Puig", 1969)
print(aleph1 == aleph2)
print(aleph1 == boquitas)

libros = [aleph2, aleph1, boquitas]
print(libros)
libros.sort()
print(libros)
```

```
True
False
[(El Aleph;Jorge Luis Borges;1974), (El Aleph;Jorge Luis Borges;1949), (Boquitas
pintadas;Manuel Puig;1969)]
[(El Aleph;Jorge Luis Borges;1949), (Boquitas pintadas;Manuel Puig;1969), (El Aleph;Jorge Luis
Borges;1974)]
```

Pasaje por referencia

En Python, los objetos de una nueva clase se asignan y se pasan por [referencia](#).

Ejemplo:

```
def agregar_botines(carrito):  
    botines = Calzado('Puma', 'Borussia', 8699.99)  
    carrito.agregar(botines)  
  
c = CarritoDeCompras()  
print(c.monto_total())      # Imprime 0.0  
agregar_botines(c)  
print(c.monto_total())      # Imprime 8699.99
```

La función `agregar_botines` recibe una referencia al carrito de compras `c`.

Clases y objetos

Ejercicio 3. (Tarea) Descargar los archivos `clase_calzado.py` y `clase_carrito_compras.py` e incorporar el método `__repr__` a las clases `Calzado` y `CarritoDeCompras` de forma tal que:

- ▶ la representación como str de un calzado muestre entre paréntesis su marca y su modelo separados por una coma;
- ▶ la representación como str de un carrito de compras muestre los calzados que contiene, uno por línea. (Recordatorio: en un string, el carácter `\n` denota un salto de línea).

Ejemplo: código cliente y lo que se espera que imprima por la consola:

```
calzado1 = Calzado("Puma", "Borussia", 8699.99)
print('Impresión de un calzado:')
print(calzado1)

calzado2 = Calzado("Adidas", "New York", 7800.00)
carrito = CarritoDeCompras()
carrito.agregar(calzado1)
carrito.agregar(calzado2)

print()
print('Contenido del carrito:')
print(carrito)
```

```
Impresión de un calzado:
(Puma,Borussia)

Contenido del carrito:
(Puma,Borussia)
(Adidas,New York)
```

Repaso de la clase de hoy

- ▶ Métodos especiales: `__repr__`, `__eq__`, `__lt__`, etc.
- ▶ Pasaje por referencia

Bibliografía complementaria

- ▶ IPP, capítulos 14, 15, 16 y 18
- ▶ The Python Tutorial, sección 9

Con lo visto, ya pueden completar la sección 8 de la guía de ejercicios.